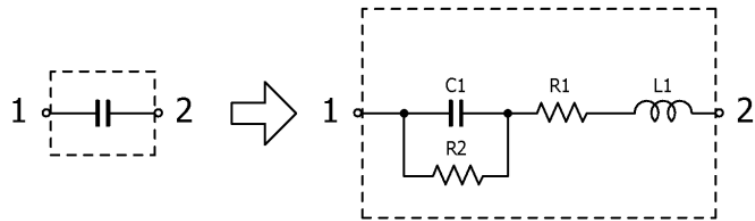
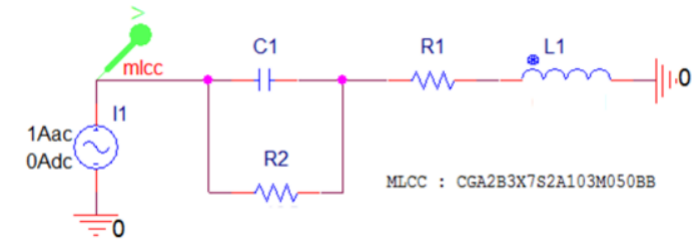


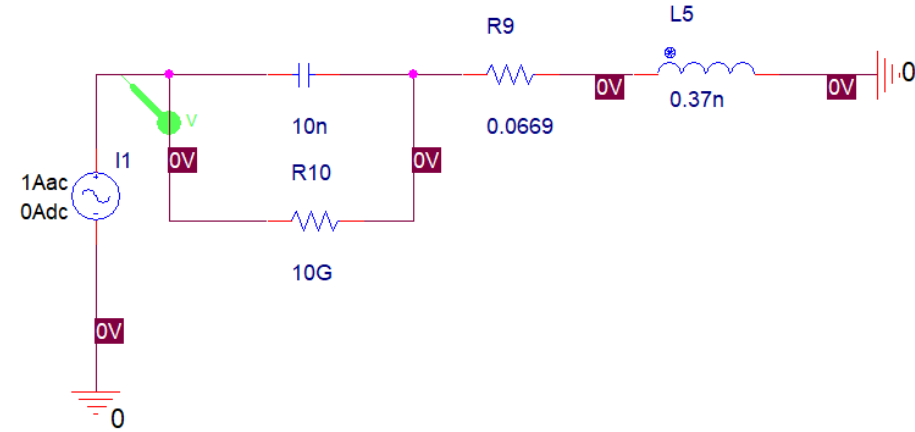
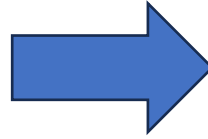
HW8

엄민호

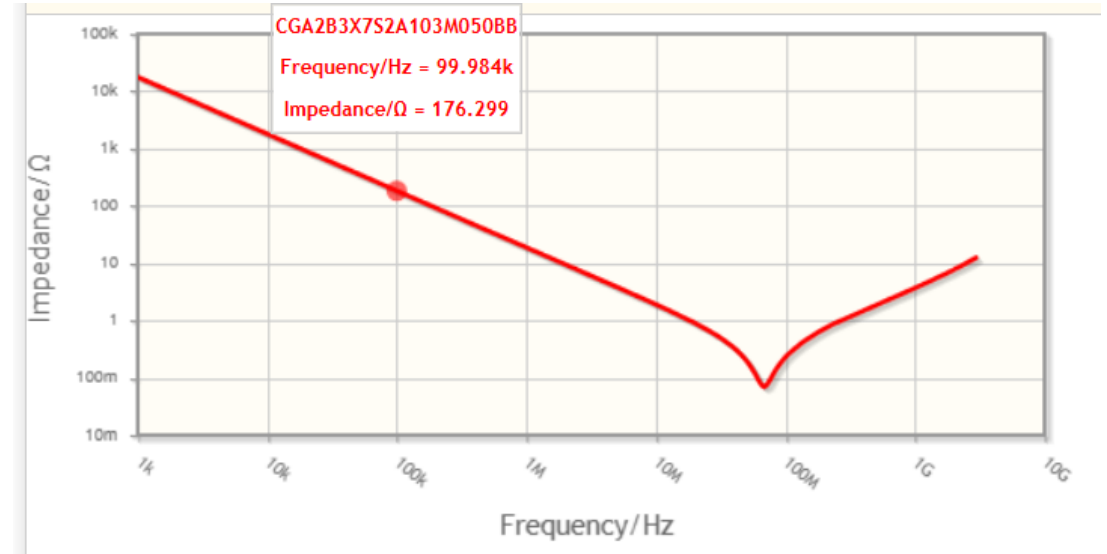
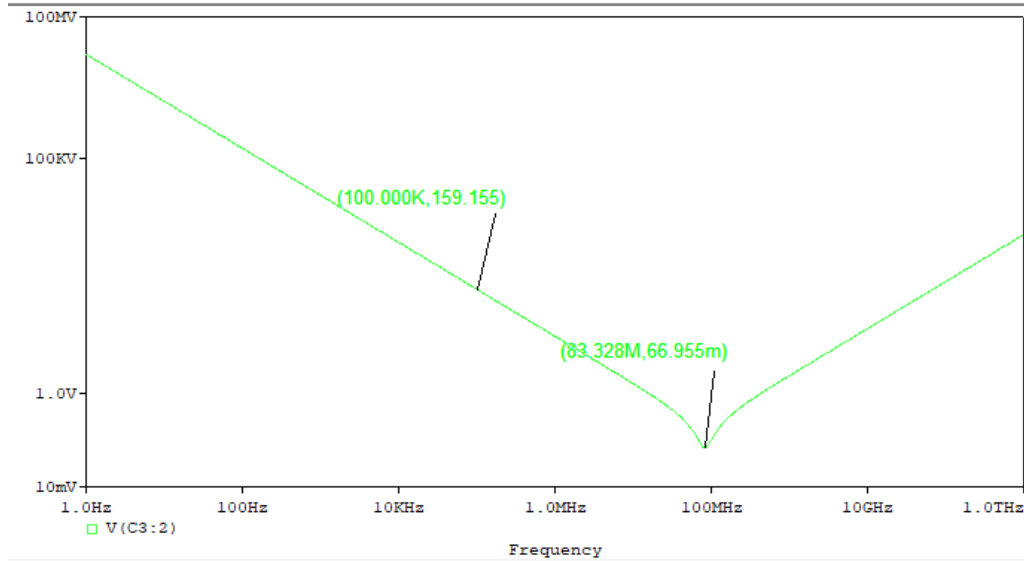
DUT(Device Under Test) 소자 : CGA2B3X7S2A103M050BB (MLCC)



Part No.	C1[pF]	L1[nH]	R1[ohm]	R2[Gohm]
CGA2B3X7S2A103M050BB	10,000	0.370	0.0669	10.0



a. Or-CAD 100kHz에 impedance 값과, datasheet값을 비교하시오.



Simulation 값 = 159.15 Ω

Datasheet 값 = 176.30 Ω

다른 이유 실제 C의 값이 10nF이 아니라 9nF이기 때문
이유는 다음장에

b. 100kHz에 대한 capacitance를 계산하고, datasheet와 비교하시오

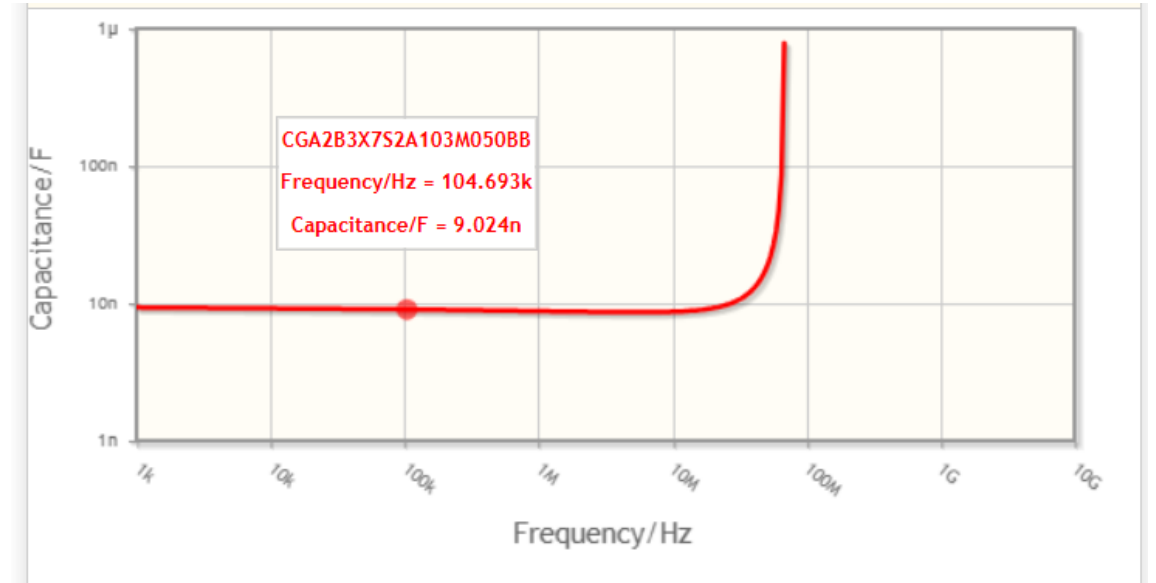


$$Z_c = 1 / (2 * \pi * f * C)$$

$$C = 1 / (2 * \pi * f * Z_c)$$

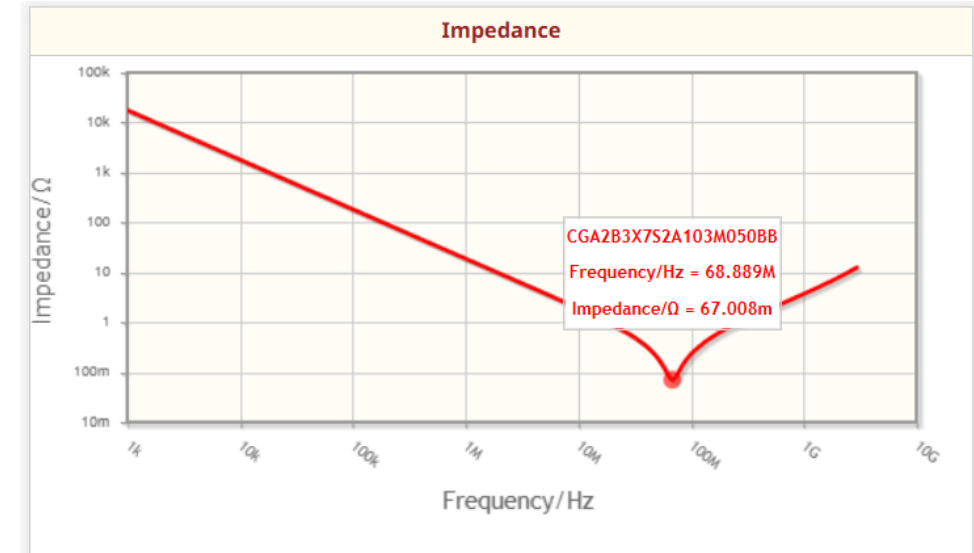
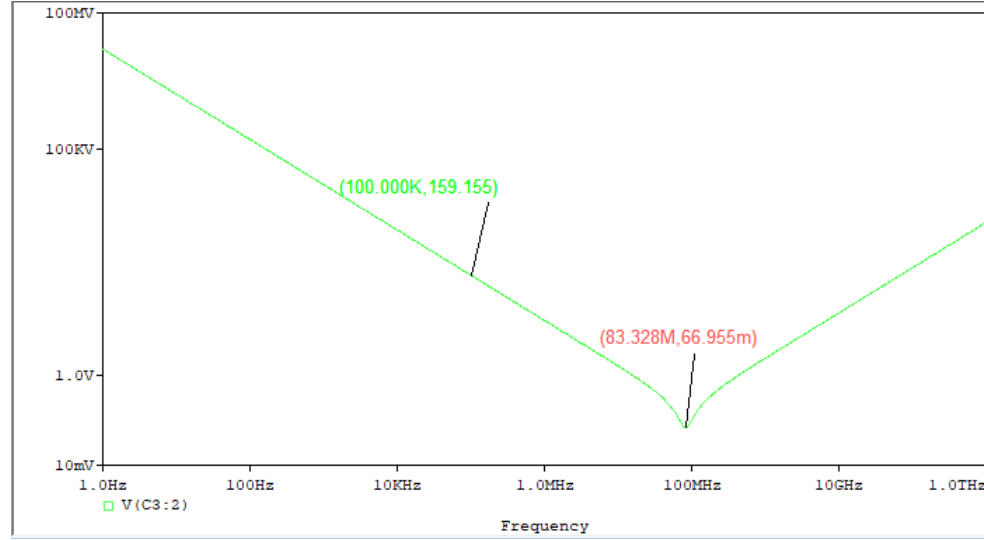
100kHz에서 Zc은 무시 가능

$$C = 1 / (2 * \pi * 100k * 159.15) \\ = 10nF$$



- 주파수 디스퍼전(Dielectric Dispersion) -> 높은 주파수에서 유전율 감소
- DC-Bias & AC Test Level - Mid Voltage (100 to 630V)
- 온도·노화

c. Impedance 그래프에서 최소 지점의 값과 주파수를 측정한 후, datasheet와 비교하시오

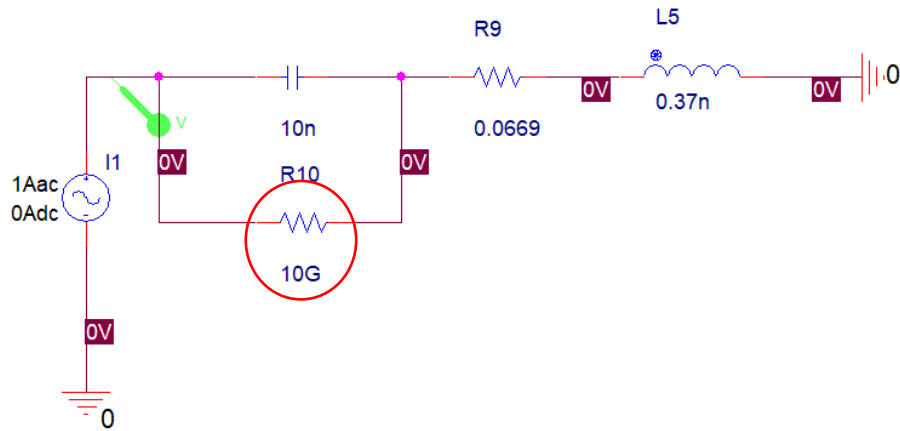


Or-CAD 값 : 83.3Mhz datasheet 값 : 68.9Mhz

실측에는 '장착 ESL'이 추가된다

기판 패드·비아·프로브 루프가 **0.05 ~ 0.15 nH** 정도의 인덕턴스를 더 만든다.

d. R2의 저항의 의미.

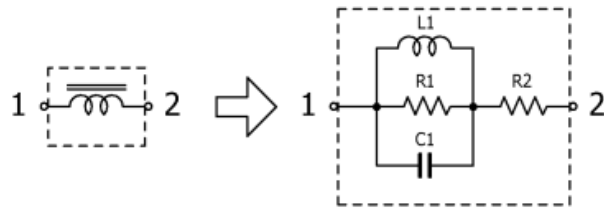
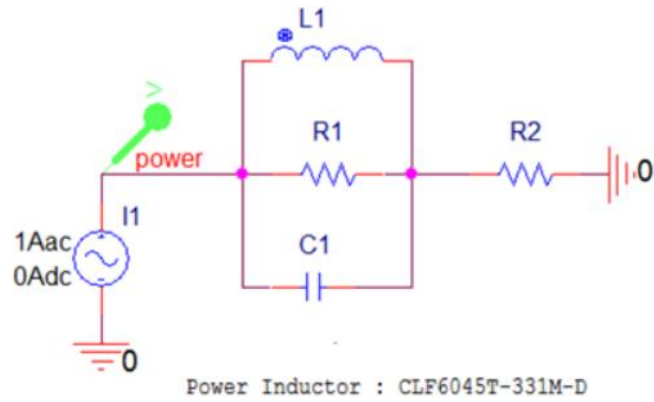


R2 = 병렬 누설저항(Insulation Resistance)·유전체 손실 저항(dielectric-loss resistor)을 통칭

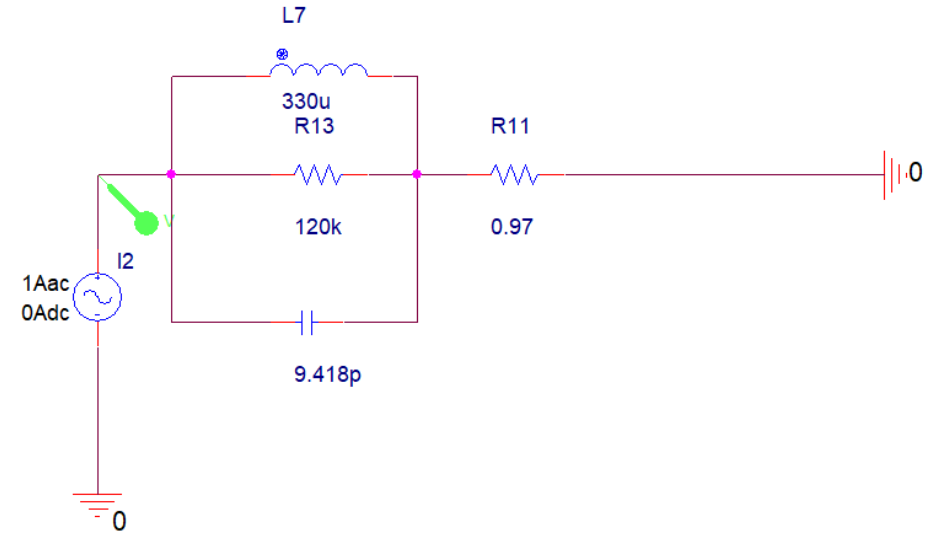
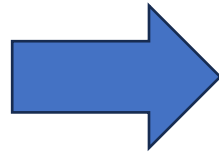
병렬 누설저항 : 커패시터 양단에 DC 전압을 걸었을 때 유전체를 통해 새어 나가는 미세한 누설전류를 저항값으로 환산한 것

유전체 손실저항 : AC 전압에서 유전체 분극이 전기장 변화를 따라가지 못해 발생하는 에너지 소모를 저항으로 표현한 것

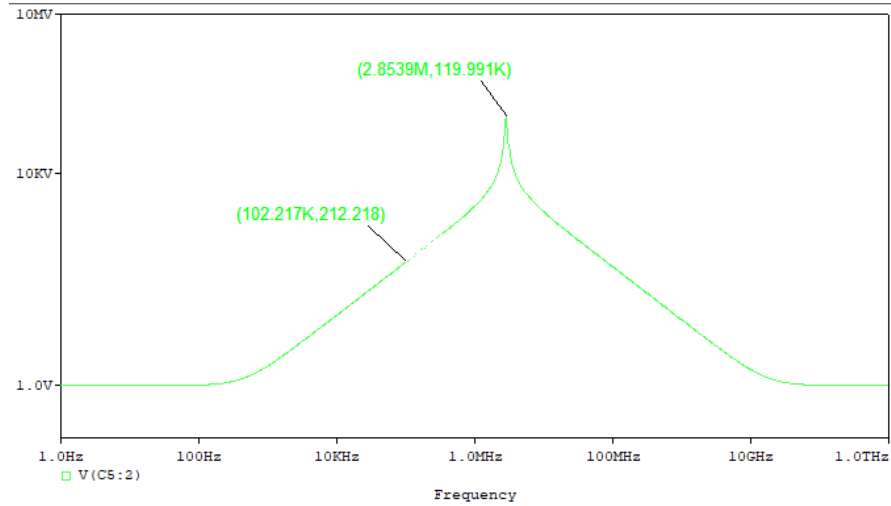
DUT(Device Under Test) 소자 : CLF6045T-331M-D (Power Inductor)



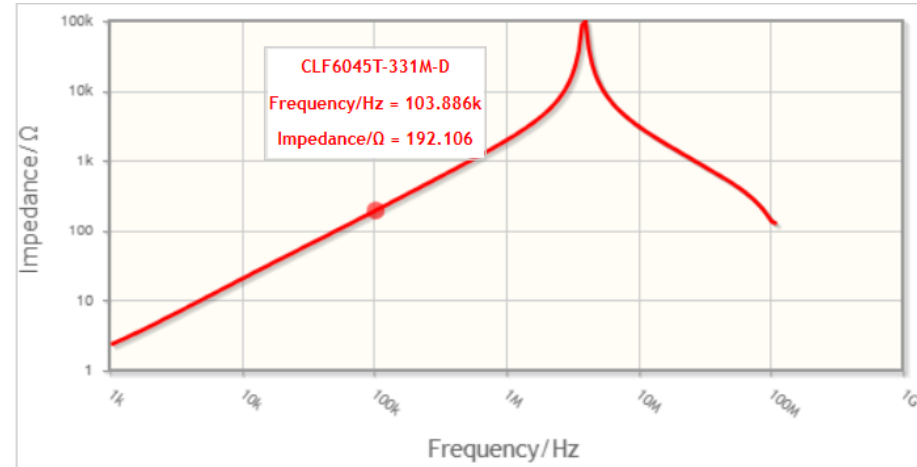
Part No.	L1[uH]	R1[ohm]	C1[pF]	R2[ohm]
CLF6045T-331M-D	330	120,000	9.418	0.9700



a. 100kHz에 대한 impedance를 측정하시오.



Or-CAD값 : 212 Ω
Data sheet : 192 Ω



b. 100kHz에 대한 Inductor값을 계산하시오.

$$Z_L = 2 * \pi * f * L$$

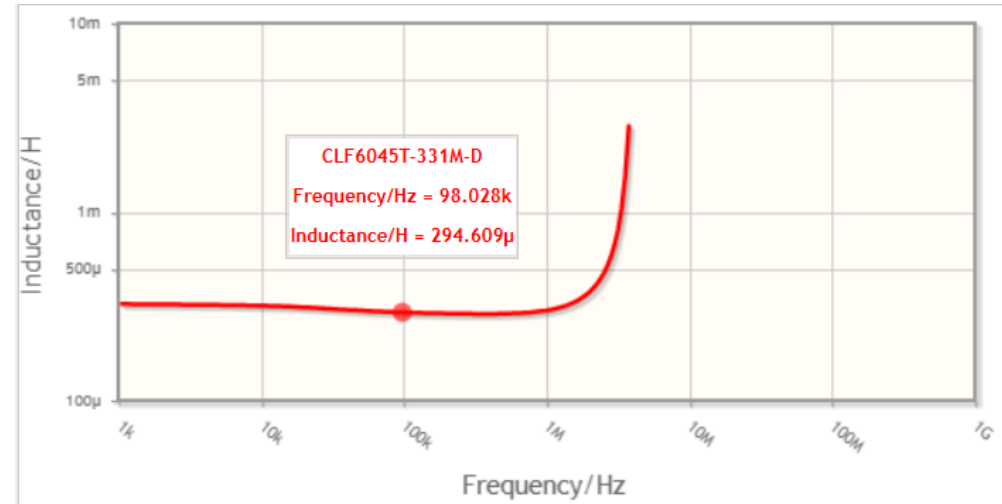
$$L = Z_L / 2 * \pi * f$$

100khz 에서 Zc는 무시가능

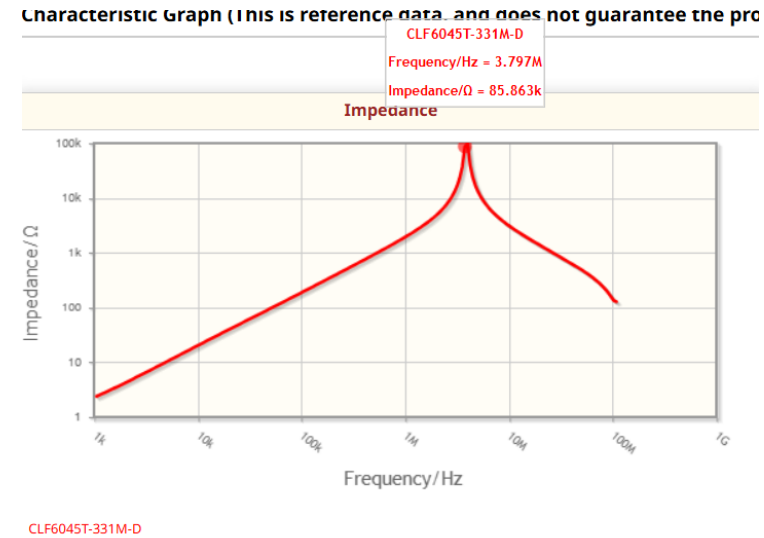
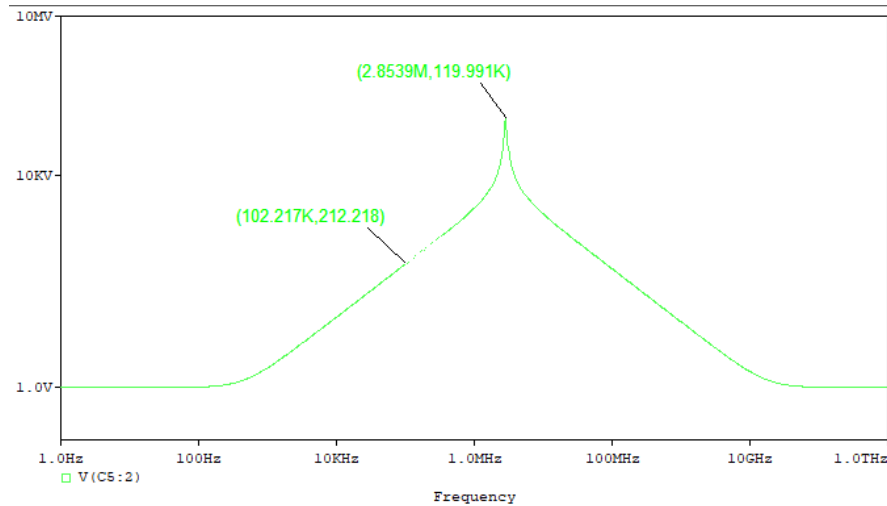
$$L = 212 / 2 * \pi * 100k \\ = 337.4\mu H$$

Or-CAD 계산값 : 337.4uH

Data sheet : 294.609uH



c. Impedance peak 지점의 값과 주파수를 측정한 후, 데이터시트와 비교하시오.



Or-CAD의 peak 지점 값과 주파수 : 119.1k Ω, 2.85Mhz
Data sheet의 peak 지점 값과 주파수 : 85.9k Ω, 3.79Mhz

오차 이유 :

1. 인덕턴스 허용오차 20% : 264u ~ 396uH

Inductance

330 μ H $\pm$ 20% at 100kHz

2. 정격전류 = 350mA 보다 커지면 L값이 바뀜

Rated Current (L Change) [Typ.]

350mA (10% Down)

3. 회로를 시험한 환경이 Pspice 환경과 다름